

Факултет техничких наука
Лабораторија за дигиталну форензику

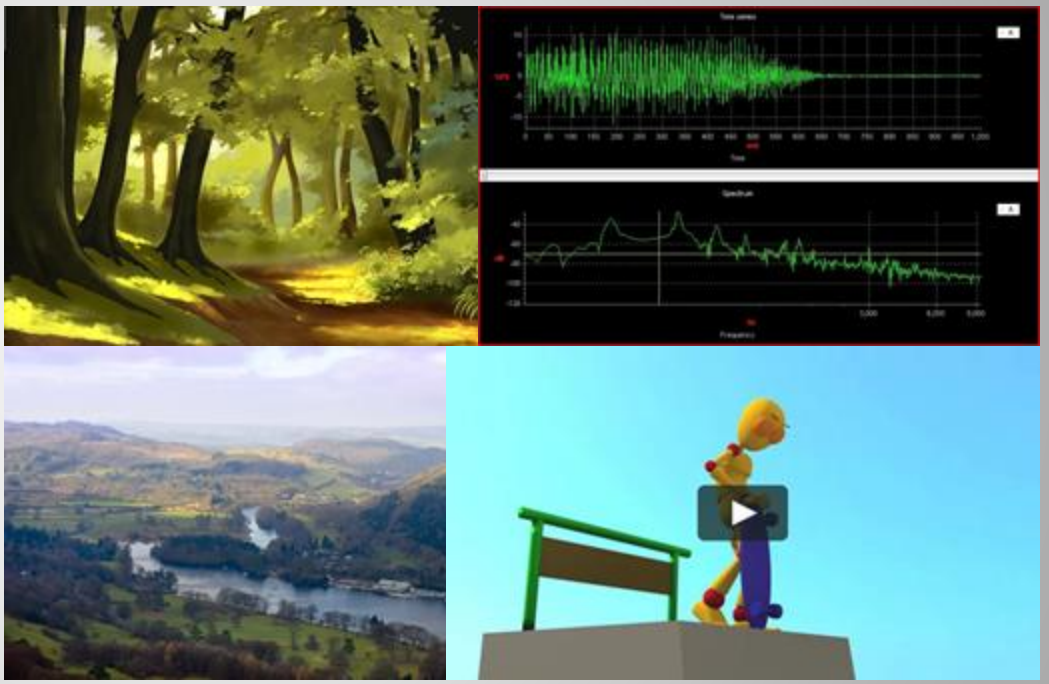
ФОРЕНЗИКА МУЛТИМЕДИЈАЛНИХ ЗАПИСА

Увод у дигиталну форензику

Светлана Томић, Милица Матијевић Гостојић

Предмет проучавања

– Мултимедијални записи
  – фотографије
  – дигиталне илустрације
  – аудио снимци
  – видео снимци
  – анимације
  – рачунарске игре
  – ...



Изазови

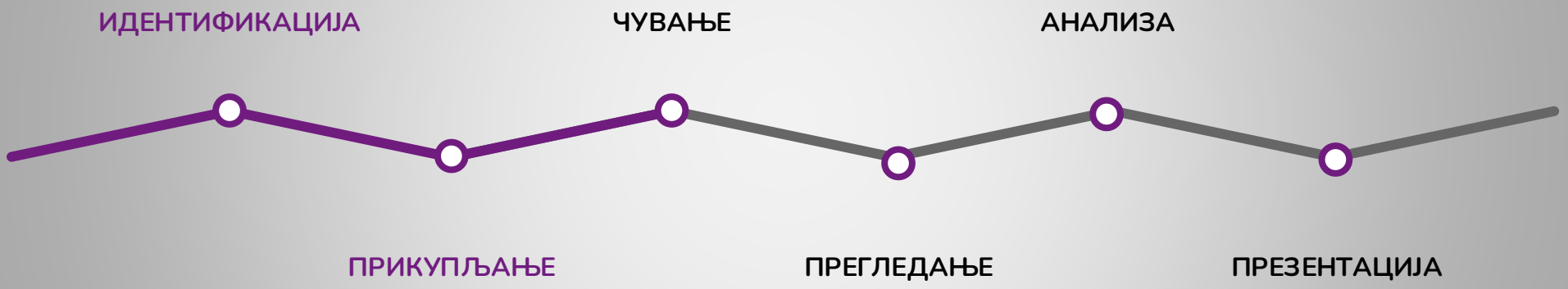
– Велика количина података.

– Велики број различитих формата датотека и комуникационих протокола за размену мултимедијалних записа.

– Потребно познавање обраде сигнала, теорије информација, криптологије...

– Неадекватност форензичких алата у случају дигитализације аналогних записа.

Процес форензичке истраге



Напомена – етапе форензичке истраге не одвијају се секвенцијално. Често су репетитивне.

Формати фотографија

– Graphics Interchange Format (GIF)

– Joint Photographic Experts Group (JPEG)

– Portable Network Graphics (PNG)

– Tag Image File Format (TIFF)

...

Формати видео снимака

– Moving Picture Experts Group (MPEG-4)

– H.261/H.263

…

Формат метаподатака

EXchangeable Image File format (EXIF)

– Фотоапарати, камере и паметни телефони најчешће чувају метаподатке у формату EXIF.

Рачунање хеш вредности

– Прикупљени докази морају се сачувати коришћењем физичких, техничких и организационих контрола.

– Верификација копије диска помоћу рачунања хеш вредности (са неким од алгоритама: sha1, sha256, md5) да би се обезбедио интегритет доказа.

– Рачунање хеш вредности у току прикупљања:

```
$ dd if=/dev/sdb bs=65536 conv=sync,noerror | tee sdb_image.img | md5sum > sdb_image.md5
```

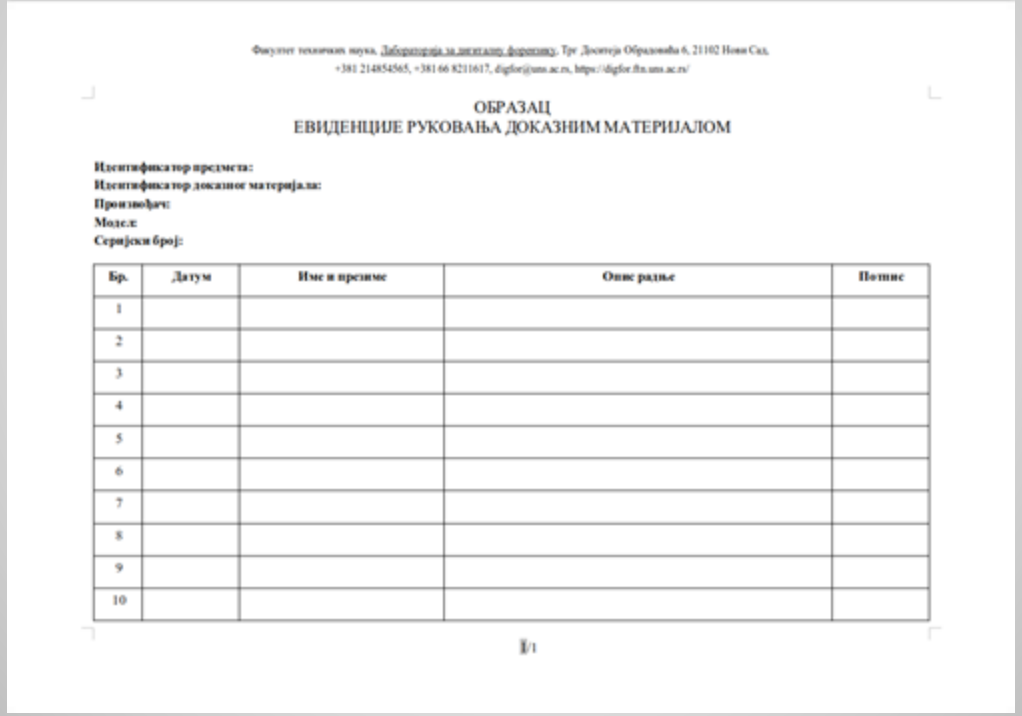
– Рачунање хеш вредности након копирања:

```
$ md5sum /tmp/sdb_image.img> /tmp/image-md5
```

```
$ cat sdb_image.* | md5sum >> md5_sdb.txt
```

Ланац доказа

– Евиденција о томе када и ко је имао приступ доказима.



Факултет техничких наука, Лабораторија за дигиталну форензику, Трг Доситеја Обрадовића 6, 21102 Нови Сад,
+381 214854565, +381 66 8211617, digfor@uns.ac.rs, https://digfor.ftn.uns.ac.rs/

ОБРАЗАЦ
ЕВИДЕНЦИЈЕ РУКОВАЊА ДОКАЗНИМ МАТЕРИЈАЛОМ

Идентификатор предмета:
Идентификатор доказног материјала:
Произвођач:
Модел:
Серијски број:

Бр.	Датум	Име и презиме	Опис радње	Потпис
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

1/1

Процес форензичке истраге



Напомена – етапе форензичке истраге не одвијају се секвенцијално. Често су репетитивне.

Autopsy

– Модул **File Type Identification**



– Функција **Images/Videos**



Процес форензичке истраге



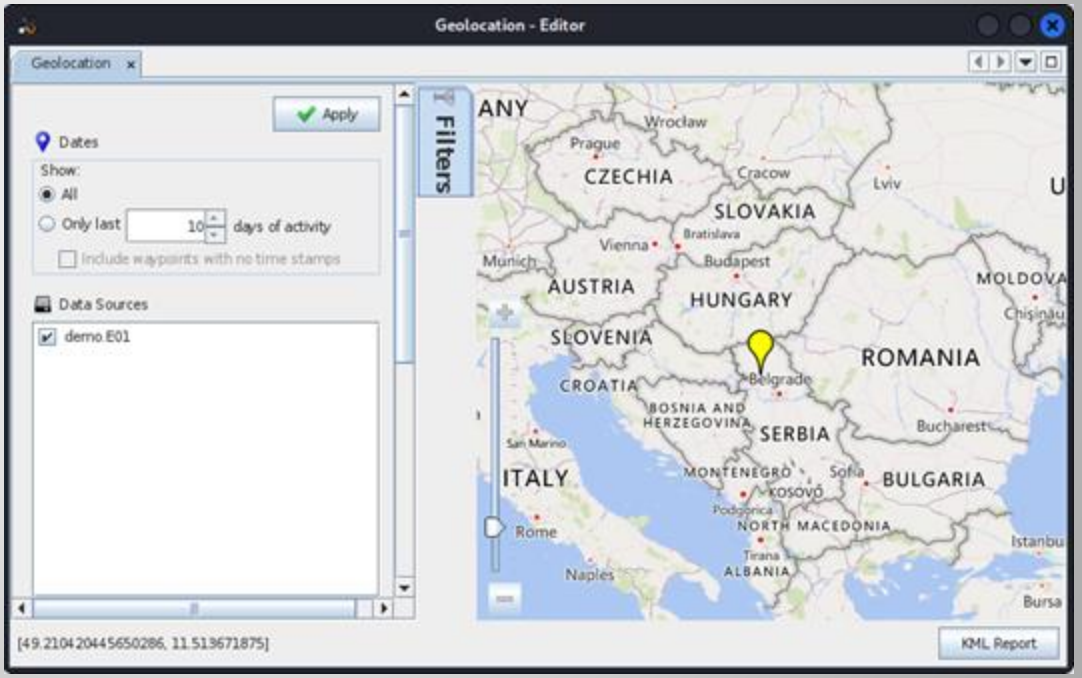
Напомена – етапе форензичке истраге не одвијају се секвенцијално. Често су репетитивне.

Autopsy

– Модул **Picture Analyzer**

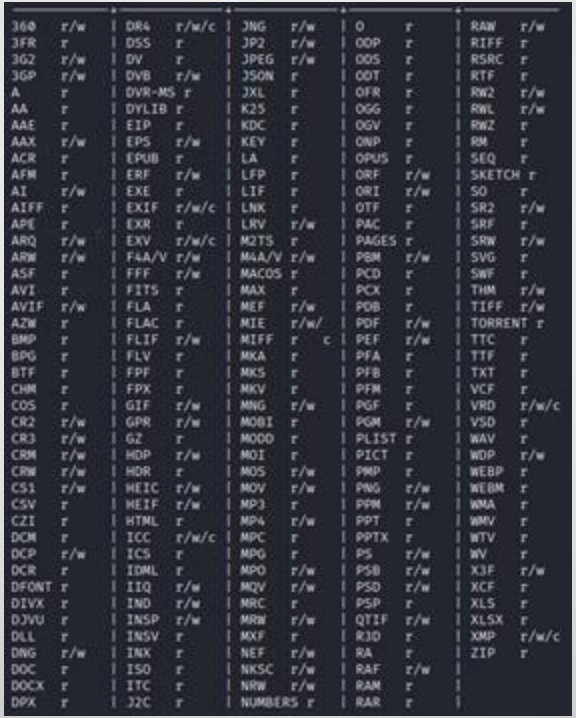


– Функција **Geolocation**



exiftool

– Алат командне линије који омогућава екстракцију и измену метаподатака датотека различитих формата:



360	r/w	DR4	r/w/c	JNG	r/w	O	r	RAW	r/w
3FR	r	DSS	r	JP2	r/w	ODP	r	RIFF	r
3G2	r/w	DV	r	JPEG	r/w	ODS	r	RSRC	r
3GP	r/w	DVB	r/w	JSON	r	ODT	r	RTF	r
A	r	DVR-MS	r	JXL	r	OFR	r	RW2	r/w
AA	r	DYLIB	r	K25	r	OGG	r	RWL	r/w
AAE	r	EIP	r	KDC	r	OGV	r	RWZ	r
AAX	r/w	EPS	r/w	KEY	r	ONP	r	RM	r
ACR	r	EPUB	r	LA	r	OPUS	r	SEQ	r
AFM	r	ERF	r/w	LFP	r	ORF	r/w	SKETCH	r
AI	r/w	EXE	r	LIF	r	ORI	r/w	SO	r
AIFF	r	EXIF	r/w/c	LNK	r	OTF	r	SR2	r/w
APE	r	EXR	r	LRV	r/w	PAC	r	SRF	r
ARQ	r/w	EXV	r/w/c	M2TS	r	PAGES	r	SRW	r/w
ARW	r/w	F4A/V	r/w	M4A/V	r/w	PBM	r/w	SVG	r
ASF	r	FFF	r/w	MACOS	r	PCD	r	SWF	r
AVI	r	FITS	r	MAX	r	PCX	r	THM	r/w
AVIF	r/w	FLA	r	MEF	r/w	PDB	r	TIFF	r/w
AZW	r	FLAC	r	MIE	r/w/	PDF	r/w	TORRENT	r
BMP	r	FLIF	r/w	MIFF	r c	PEF	r/w	TTC	r
BPG	r	FLV	r	MKA	r	PFA	r	TTF	r
BTF	r	FPF	r	MKS	r	PFB	r	TXT	r
CHM	r	FPX	r	MKV	r	PFM	r	VCF	r
COS	r	GIF	r/w	MNG	r/w	PGF	r	VRD	r/w/c
CR2	r/w	GPR	r/w	MOBI	r	PGM	r/w	VSD	r
CR3	r/w	GZ	r	MODD	r	PLIST	r	WAV	r
CRM	r/w	HDP	r/w	MOI	r	PICT	r	WDP	r/w
CRW	r/w	HDR	r	MOS	r/w	PMP	r	WEBP	r
CS1	r/w	HEIC	r/w	MOV	r/w	PNG	r/w	WEBM	r
CSV	r	HEIF	r/w	MP3	r	PPM	r/w	WMA	r
CZI	r	HTML	r	MP4	r/w	PPT	r	WMV	r
DCM	r	ICC	r/w/c	MPC	r	PPTX	r	WTV	r
DCP	r/w	ICS	r	MPG	r	PS	r/w	WV	r
DCR	r	IDML	r	MPO	r/w	PSB	r/w	X3F	r/w
DFONT	r	IIQ	r/w	MQV	r/w	PSD	r/w	XCF	r
DIVX	r	IND	r/w	MRC	r	PSP	r	XLS	r
DJVU	r	INSP	r/w	MRW	r/w	QTIF	r/w	XLSX	r
DLL	r	INSV	r	MXF	r	RAD	r	XMP	r/w/c
DNG	r/w	INX	r	NEF	r/w	RA	r	ZIP	r
DOC	r	ISO	r	NKSC	r/w	RAF	r/w		
DOCX	r	ITC	r	NRW	r/w	RAM	r		
DPX	r	J2C	r	NUMBERS	r	RAR	r		

exiftool

– Пример – приказ метаподата:

```
$ exiftool fotografija.jpg
```

exiftool

```
ExifTool Version Number         : 12.40
File Name                       : fotografija.jpg
Directory                       : .
File Size                       : 2.9 MiB
File Modification Date/Time     : 2022:05:18 15:05:47-05:00
File Access Date/Time           : 2022:05:18 15:07:48-05:00
File Inode Change Date/Time     : 2022:05:18 15:06:10-05:00
File Permissions                : -rwxrwx---
File Type                       : JPEG
File Type Extension             : jpg
MIME Type                       : image/jpeg
Exif Byte Order                 : Big-endian (Motorola, MM)
Make                            : HUAWEI
Camera Model Name               : SNE-LX1
Orientation                     : Unknown (0)
X Resolution                    : 72
Y Resolution                    : 72
Resolution Unit                 : inches
Software                        : SNE-LX1 10.0.0.286(C432E12R1P1)
Modify Date                     : 2022:05:18 22:04:40
Y Cb Cr Positioning             : Centered
Document Name                   :
Exposure Time                   : 1/20
F Number                        : 1.8
Exposure Program                : Program AE
```

exiftool

```
ISO                             : 500
Exif Version                    : 0210
Date/Time Original              : 2022:05:18 22:04:40
Create Date                     : 2022:05:18 22:04:40
Components Configuration        : Y, Cb, Cr, -
Compressed Bits Per Pixel       : 0.95
Shutter Speed Value             : 1/999963365
Aperture Value                  : 1.8
Brightness Value                : 0
Exposure Compensation           : 0
Max Aperture Value              : 1.8
Metering Mode                   : Multi-segment
Light Source                    : Daylight
Flash                           : No Flash
Focal Length                    : 4.0 mm
Warning                         : [minor] Unrecognized MakerNotes
Maker Note Unknown Text         : ##**mde
Sub Sec Time                    : 722499
Sub Sec Time Original           : 722499
Sub Sec Time Digitized          : 722499
Flashpix Version                : 0100
Color Space                     : sRGB
Exif Image Width                : 3840
Exif Image Height               : 5120
Interoperability Index          : R98 - DCF basic file (sRGB)
```

exiftool

```
Interoperability Version        : 0100
Sensing Method                  : One-chip color area
File Source                     : Digital Camera
Scene Type                      : Directly photographed
Custom Rendered                 : Custom
Exposure Mode                   : Auto
White Balance                   : Auto
Digital Zoom Ratio              : 1
Focal Length In 35mm Format     : 27 mm
Scene Capture Type              : Standard
Gain Control                    : None
Contrast                        : Normal
Saturation                      : Normal
Sharpness                       : Normal
Subject Distance Range          : Unknown
GPS Version ID                  : 2.2.0.0
GPS Latitude Ref                : North
GPS Longitude Ref               : East
GPS Altitude Ref                : Above Sea Level
GPS Time Stamp                  : 20:04:39
GPS Processing Method           : CELLID
GPS Date Stamp                  : 2022:05:18
Device Setting Description      : (Binary data 4 bytes, use -b option to extract)
Compression                     : JPEG (old-style)
Thumbnail Offset                : 9328
```

exiftool

```
Thumbnail Length                : 15989
JFIF Version                    : 1.01
Image Width                     : 3840
Image Height                    : 5120
Encoding Process                : Baseline DCT, Huffman coding
Bits Per Sample                 : 8
Color Components                : 3
Y Cb Cr Sub Sampling            : YCbCr4:2:0 (2 2)
Aperture                        : 1.8
Image Size                      : 3840x5120
Megapixels                      : 19.7
Scale Factor To 35 mm Equivalent: 6.8
Shutter Speed                   : 1/20
Create Date                     : 2022:05:18 22:04:40.722499
Date/Time Original              : 2022:05:18 22:04:40.722499
Modify Date                     : 2022:05:18 22:04:40.722499
Thumbnail Image                 : (Binary data 15989 bytes, use -b option to extract)
GPS Altitude                    : 137.8 m Above Sea Level
GPS Date/Time                   : 2022:05:18 20:04:39Z
GPS Latitude                    : 45 deg 14' 42.90" N
GPS Longitude                   : 19 deg 50' 51.69" E
Circle Of Confusion             : 0.004 mm
Field Of View                   : 67.4 deg
Focal Length                    : 4.0 mm (35 mm equivalent: 27.0 mm)
GPS Position                    : 45 deg 14' 42.90" N, 19 deg 50' 51.69" E
Hyperfocal Distance             : 1.97 m
Light Value                     : 3.7
```

exiftool

– Пример – измена метаподатака

```
$ exiftool -createdate="2022:05:21 20:00:34" fotografija.jpg
```

– Како је метаподатке могуће изменити, форензичар се не може поуздати у информације које метаподаци носе!

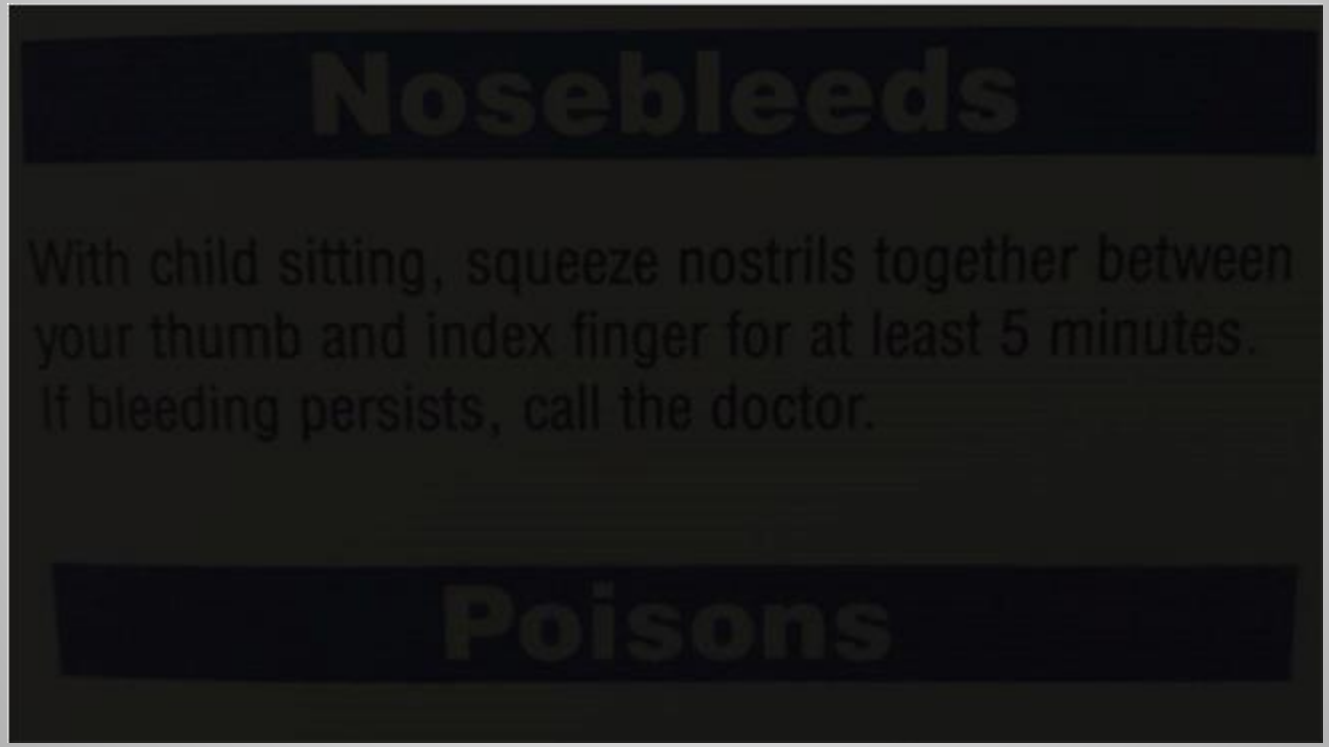
Video Cleaner (v5.8)

– Бесплатан алат отвореног кода за оперативни систем Windows.

– Између осталог, служи за форензичку анализу дигиталних слика и видео записа различитих формата.

Video Cleaner (v5.8)

– Пример 1: `VideoCleaner\Samples\Dark.jpg`



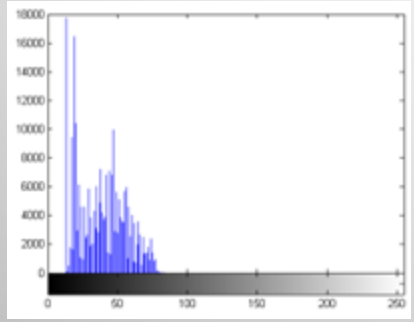
Video Cleaner (v5.8)

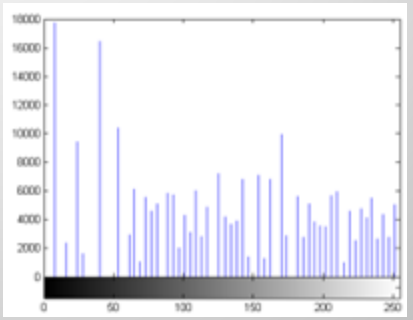
– **Пример 1:** `VideoCleaner\Samples\Dark.jpg`

– Побољшање фотографије **еквализацијом хистограма**

– Хистограм је број појављивања пиксела истог интензитета осветљаја на датој слици.

– Развлачењем хистограма (еквализацијом) постиже се равномерна расподела различитих интензитета осветљаја (за све интензитете постоји приближан број пиксела).

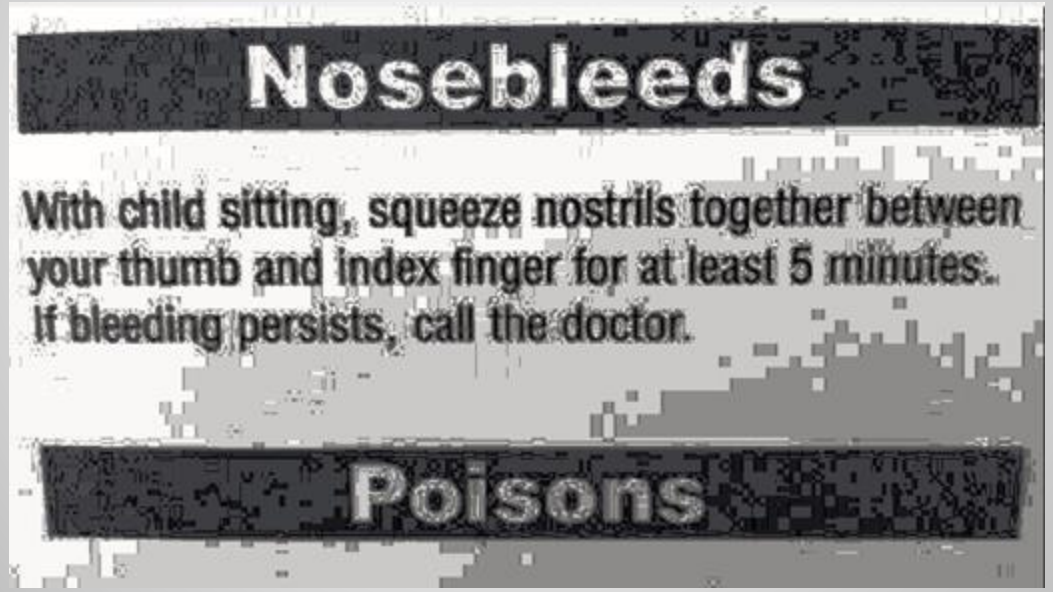




Video Cleaner (v5.8)

– Функција:



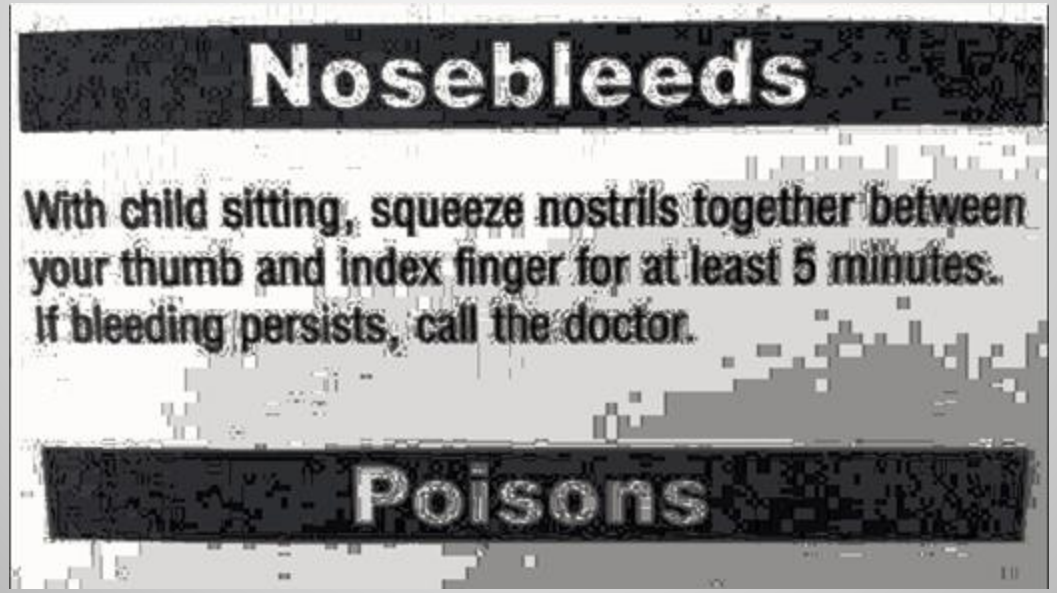


Video Cleaner (v5.8)

– **Пример 1:** `VideoCleaner\Samples\Dark.jpg`

– Побољшање фотографије **повећањем контраста**

– Функција: 



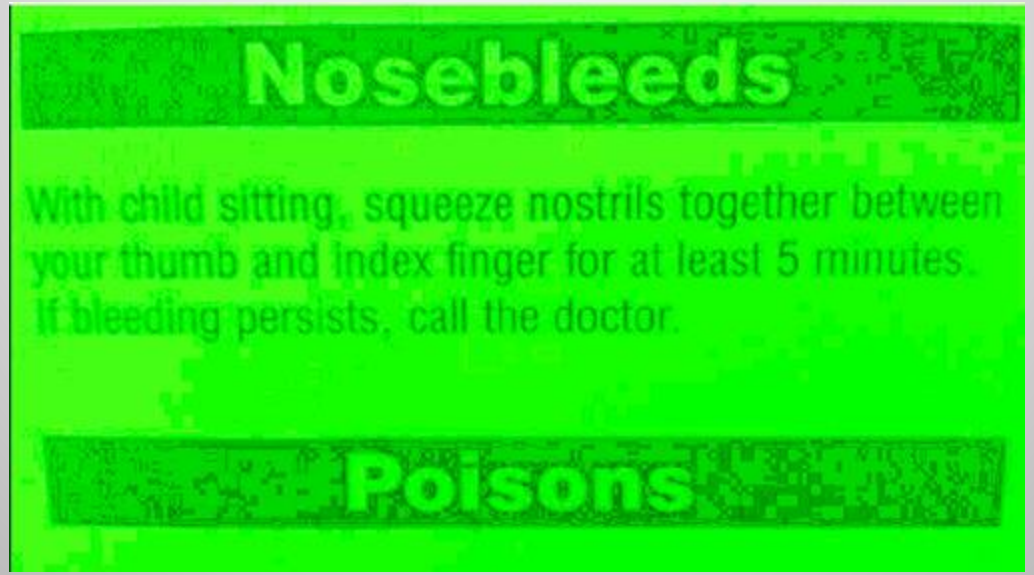
Video Cleaner (v5.8)

– Пример 1: `VideoCleaner\Samples\Dark.jpg`

– Побољшање фотографије **детекцијом ивица**

– Функције:





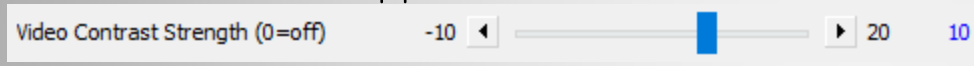
Video Cleaner (v5.8)

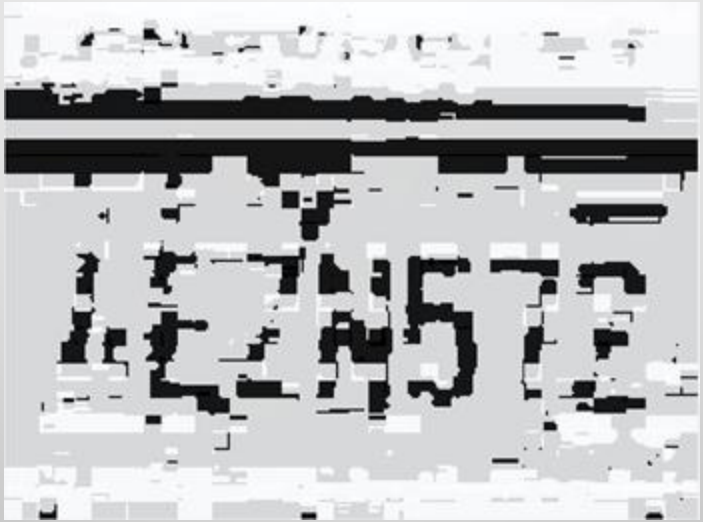
– Пример 2: `VideoCleaner\Samples\XVID.avi`

– Побољшање видео снимка **еквализациіом хистограма**



– Побољшање видео снимка **повећањем контраста**





Video Cleaner (v5.8)

– **Пример 2:** `VideoCleaner\Samples\XVID.avi`

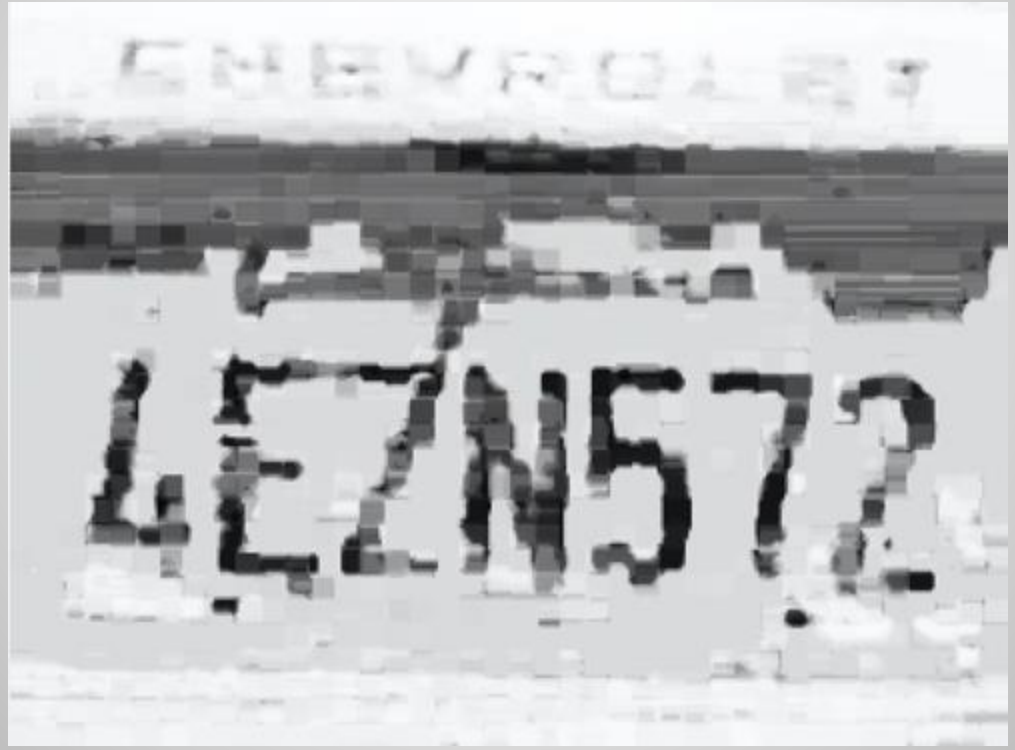
– Присутна је дисторзија група пиксела, која се разликује међу фрејмовима.

– Зато је погодно искористити околне фрејмове за уклањање дисторзије скупа пиксела датог фрејма

– Функција: 

Video Cleaner (v5.8)

– Пример 2: `VideoCleaner\Samples\XVID.avi`

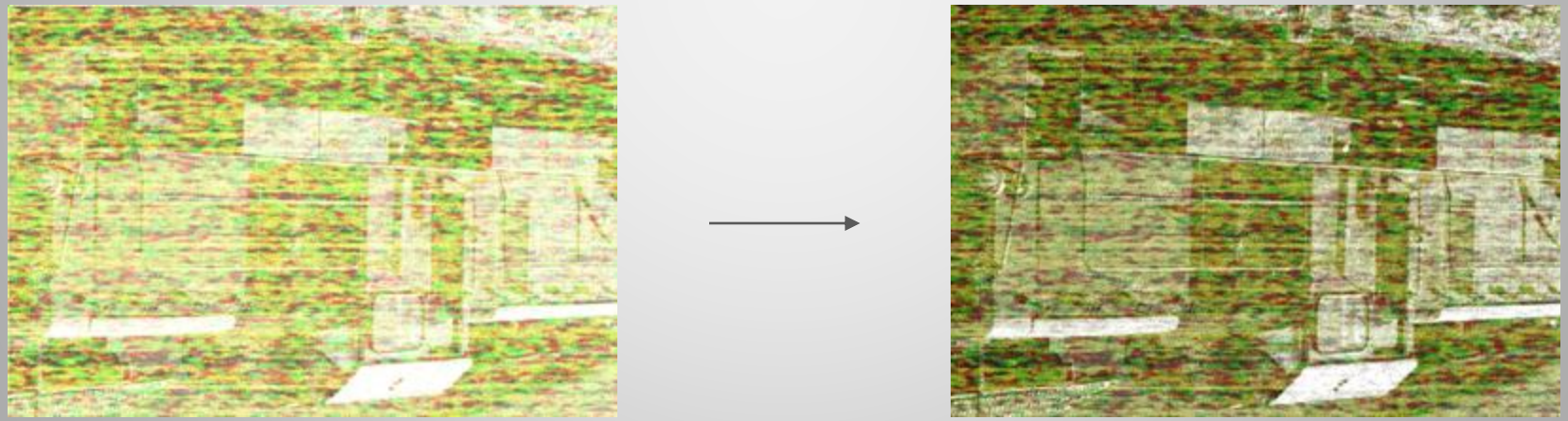


Video Cleaner (v5.8)

– **Пример 3:** `VideoCleaner\Samples\Noise.avi`

– Присутан је шум у виду зелене и црвене светлости, те је потребно равномерно расподелити осветљеност пиксела.

– Побољшање видео снимка **еквализацијом хистограма**

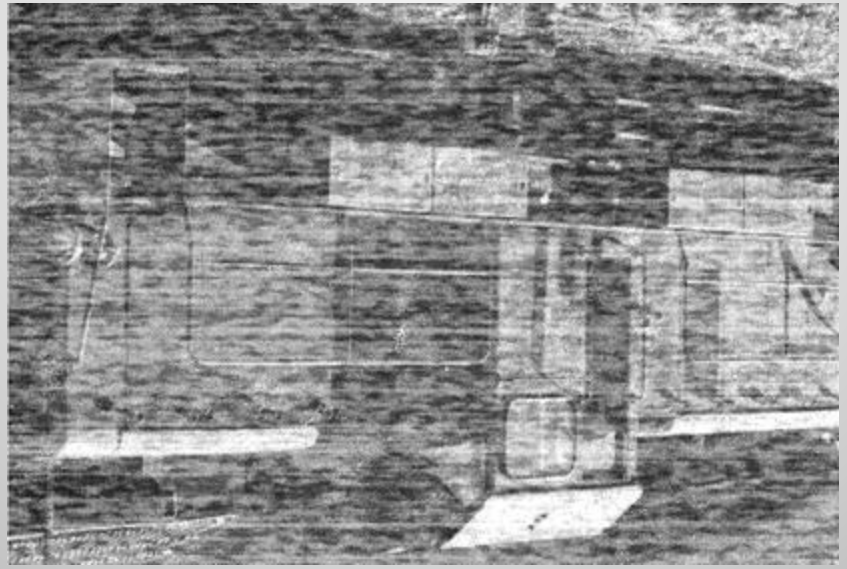


Video Cleaner (v5.8)

– **Пример 3:** `VideoCleaner\Samples\Noise.avi`

– Боја не игра улогу у одгонетању садржаја слике, те је искључујемо.

– Функција: 

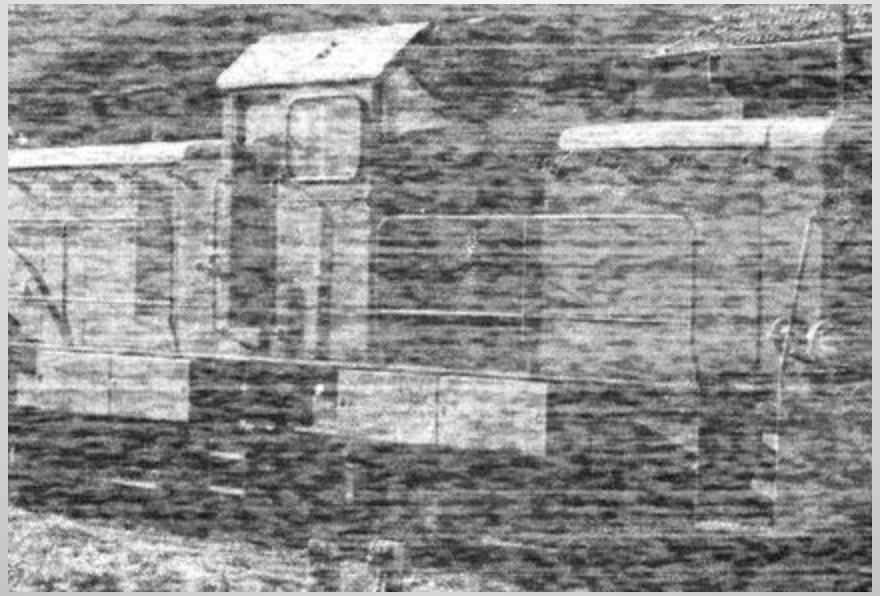


Video Cleaner (v5.8)

– **Пример 3:** `VideoCleaner\Samples\Noise.avi`

– Да се приметити да је фотографија окренута наопако, те је обрћемо.

– Функција: 



Video Cleaner (v5.8)

– Пример 4: `VideoCleaner\Samples\DCT.jpg`



Video Cleaner (v5.8)

– **Пример 4:** `VideoCleaner\Samples\DCT.jpg`

– Детекција фалсификовања фотографије.

– Сваки пут када се фотографија складишти, врши се њена компресија.

– Свако компресовање фотографије узрокује губитак информација.

– За компресију фотографија најчешће се користи дискретна косинусна трансформација (енг. DCT).

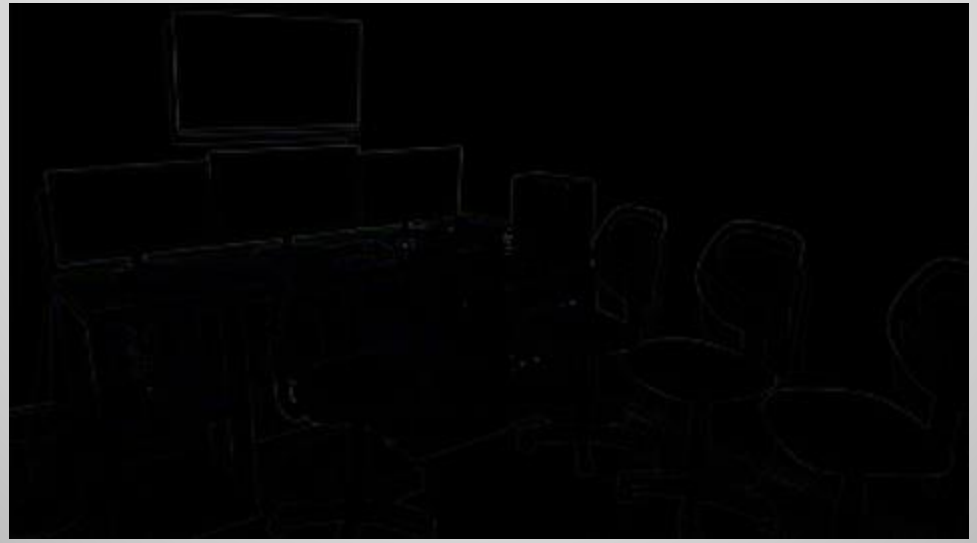
– У случају фалсификовања фотографије, фалсификовани делови имаће мање губитке информација у односу на оригиналне делове, јер су оригинални делови више пута компресовани.

Video Cleaner (v5.8)

– Пример 4: `VideoCleaner\Samples\DCT.jpg`

– Функција DCT приказује делове фотографије са потенцијално највише губитака насталих током компресије.



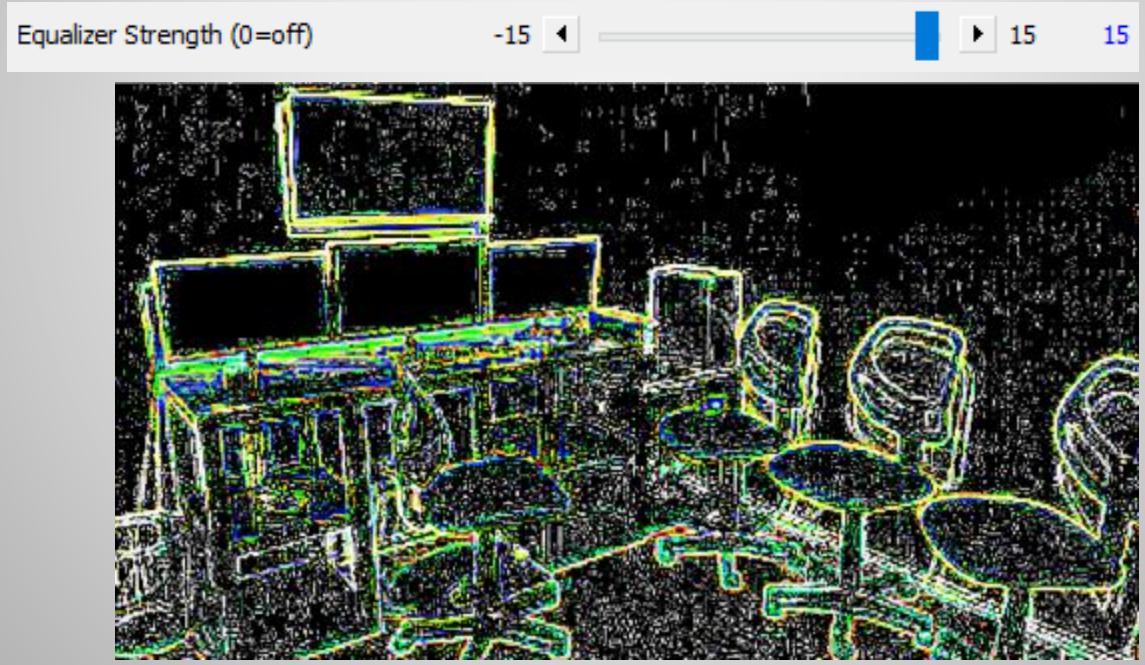


Video Cleaner (v5.8)

– **Пример 4:** `VideoCleaner\Samples\DCT.jpg`

– Приказ разлике у осветљењу суседних пиксела (приказ шума).

– Функција:



Video Cleaner (v5.8)

– **Пример 4:** `VideoCleaner\Samples\DCT.jpg`

– Да се приметити да шум изостаје на једном делу зида и на мониторима са слике.

– Закључујемо да је фотографија обрађена тако да се уклони приказ на зиду и мониторима са слике.



Оригинална фотографија

SmartDeblur

– Бесплатни алат отвореног кода, који служи за побољшавање замућених и нефокусираних фотографија.

– Базира се на спровођењу операција супротних конволуцији.

– Више о начину имплементације на https://yuzhikov.com/articles/BlurredImagesRestoration1.htm

– Пример:



Процес форензичке истраге



Напомена – етапе форензичке истраге не одвијају се секвенцијално. Често су репетитивне.

Презентација

– Резултати анализе доказа се презентују у писменом облику.

– Односи се на процес којим форензичар дели резултате фазе анализе у облику извештаја заинтересованим странама.

– Форензичар обично сачињава налаз и мишљење и усмено га брани одговарајући на питања на главном судском претресу.

Коришћени алати

– Autopsy

– exiftool

– VideoCleaner https://videocleaner.com/

– SmartDeblur